BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA

MATERIA

ROBOTICA 1

TRABAJO

REPORTE ROBOT CARTESIANO

ALUMNO Y MATRÍCULA

MARCO ANTONIO FRUCTUOSO MACHUCA
MARTIN FARID CARRASCO GOMEZ

PROFESOR

BERENICE SANCHEZ CARREON

PERIODO

PRIMAVERA 2026

INTRODUCCIÓN

El robot cartesiano, también conocido como robot rectilíneo o lineal, representa una de las arquitecturas más fundamentales e intuitivas en la robótica industrial. Su diseño se basa exclusivamente en tres articulaciones prismáticas cuyos ejes de movimiento son ortogonales entre sí, alineados con los ejes del sistema de coordenadas cartesianas (X, Y, Z). Esta estructura PPP (Prismática-Prismática-Prismática) define un espacio de trabajo en forma de paralelepípedo, lo que facilita enormemente su integración en celdas de manufactura, sistemas de corte CNC, impresión 3D y procesos de paletizado de alta precisión.

El presente reporte detalla el estudio cinemático de un manipulador cartesiano, centrándose en la descripción analítica de su movimiento sin considerar las fuerzas dinámicas involucradas. El análisis se desarrolla bajo los siguientes ejes temáticos:

1. **Cinemática Directa:** Debido a su naturaleza lineal, el mapeo entre el espacio articular y el espacio cartesiano es directo. Mediante el uso de matrices de transformación homogénea, se demuestra cómo la posición del efector final equivale simplemente a la suma de los desplazamientos de cada eslabón prismático más cualquier desfase de la base (x_0, y_0, z_0). La relación se expresa de forma simplificada como $X = f(q)$.

2. **Cinemática Inversa:** Se aborda el problema de determinar los desplazamientos necesarios en cada eje para alcanzar un punto objetivo. A diferencia de las arquitecturas angulares, el robot cartesiano presenta un desacoplamiento total de sus variables, lo que permite una resolución algebraica trivial donde cada coordenada cartesiana corresponde directamente a una variable articular $(q = f^{-1}(X))$, eliminando la existencia de múltiples soluciones geométricas complejas.

3. **Matriz Jacobiana y Determinante:** Se desarrolla el modelo diferencial del sistema. Al ser un robot cuyos movimientos son puramente traslacionales y ortogonales, la matriz Jacobiana resultante suele ser una matriz identidad (o proporcional a ella), lo que implica que el determinante es constante y distinto de cero en todo el volumen de trabajo. Esto significa que, teóricamente, el robot cartesiano carece de singularidades internas, lo que garantiza un control de velocidad estable en cualquier punto de su trayectoria.

Para la validación de estos conceptos, se emplea el software MATLAB. Se utiliza el cálculo simbólico para representar las ecuaciones de posición de manera exacta y, posteriormente, se realiza una verificación numérica con valores propuestos para longitudes y desplazamientos, consolidando así la teoría con la simulación práctica.

DESARROLLO

Análisis Simbólico

Cinemática Directa

```
%% ==========================================================
%  BLOQUE 1: ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT CARTESIANO (PPP)
%  ==========================================================
disp("=== ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT CARTESIANO (PPP) ===")
```

```
=== ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT CARTESIANO (PPP) ===
```

```
% Variables simbólicas puras. l1 es constante, d1, d2 y d3 son articulares.
syms d1 d2 d3 l1 real

% --- 1. Matriz de Base a S1 (Offset constante l1) ---
H1_0_sym = simplify( round(Hrz(90)) * Htz(l1) * Htx(0) * round(Hrx(90)) );
disp(">>> Matriz H1_0:");
```

```
>>> Matriz H1_0:
```

```
disp(H1_0_sym);
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 2. Matriz S1 a S2 (Movimiento prismático d1) ---
H2_1_sym = simplify( round(Hrz(90)) * Htz(d1) * Htx(0) * round(Hrx(90)) );
H2_0_sym = simplify( H1_0_sym * H2_1_sym );
disp(">>> Matriz H2_0:");
```

```
>>> Matriz H2_0:
```

```
disp(H2_0_sym);
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 3. Matriz S2 a S3 (Movimiento prismático d2) ---
H3_2_sym = simplify( round(Hrz(90)) * Htz(d2) * Htx(0) * round(Hrx(-90)) );
H3_0_sym = simplify( H2_0_sym * H3_2_sym );
disp(">>> Matriz H3_0:");
```

```
>>> Matriz H3_0:
```

```
disp(H3_0_sym);
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & d_1 \\ 0 & -1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & -1 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 4. Matriz S3 a S4 (Movimiento prismático d3 - Efector Final) ---
H4_3_sym = simplify( round(Hrz(0)) * Htz(d3) * Htx(0) * round(Hrx(0)) );
H4_0_sym = simplify( H3_0_sym * H4_3_sym );

% Extracción del Punto Final (X, Y, Z)
Pf_sym = [H4_0_sym(1,4); H4_0_sym(2,4); H4_0_sym(3,4)];
disp(">>> Matriz Final H4_0:");
```

```
>>> Matriz Final H4_0:
```

```
disp(H4_0_sym);
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & d_1 \\ 0 & -1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & -1 & l_1 - d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
disp(">>> Punto Final Pf (x, y, z):");
```

```
>>> Punto Final Pf (x, y, z):
```

```
disp(Pf_sym);
```

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ l_1 - d_3 \end{pmatrix}$$

Cinemática Diferencial

```
% --- Cinemática Diferencial ---
disp("--- CINEMÁTICA DIFERENCIAL ---")
```

```
--- CINEMÁTICA DIFERENCIAL ---
```

```
% La Jacobiana se deriva respecto a las 3 variables de movimiento lineal
J_sym = simplify(jacobian(Pf_sym, [d1, d2, d3]));
Det_J_sym = simplify(det(J_sym));

disp(">>> Matriz Jacobiana (3x3):");
```

```
>>> Matriz Jacobiana (3x3):
```

```
disp(J_sym);
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

```
disp(">>> Determinante de la Jacobiana:");
```

```
>>> Determinante de la Jacobiana:
```

```
disp(Det_J_sym);
```

$$-1$$

Análisis Numérico y Cinemática Inversa

Robot 1

```
%% ==========================================================
%  BLOQUE 2: ROBOT 1 (Configuración Base)
%  ==========================================================
disp("=== ROBOT 1: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 1: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

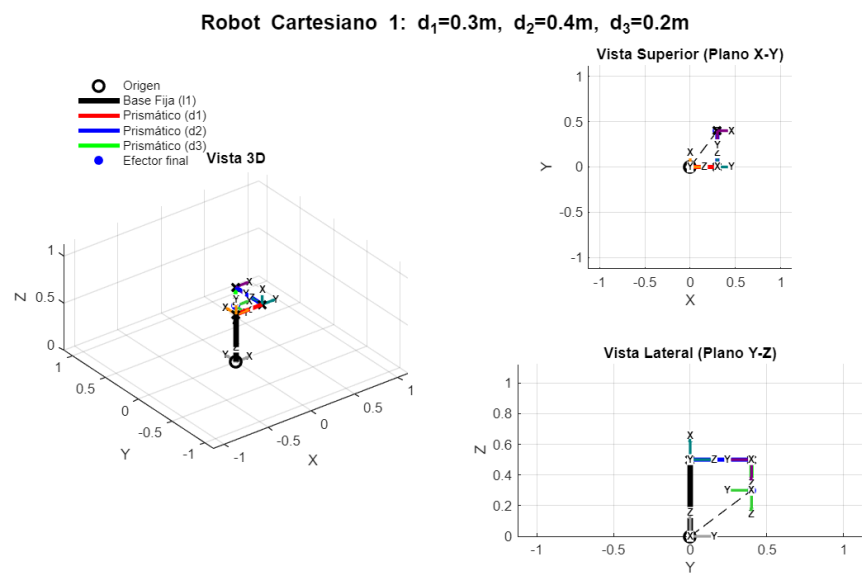
```
% Parámetros del Robot 1
r1_l1 = 0.5;
r1_d1 = 0.3; r1_d2 = 0.4; r1_d3 = 0.2;

sym_vars = [d1, d2, d3, l1];
vals_R1  = [r1_d1, r1_d2, r1_d3, r1_l1];

% Evaluaciones Numéricas Robot 1
H1_R1 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S1_R1 = H1_R1(1:3, 4);
H2_R1 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S2_R1 = H2_R1(1:3, 4);
H3_R1 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S3_R1 = H3_R1(1:3, 4);
H4_R1 = double(subs(H4_0_sym, sym_vars, vals_R1)); Pf_R1 = H4_R1(1:3, 4);

disp("Punto Final Pf_R1 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R1');
```

```
Punto Final Pf_R1 (X, Y, Z):
```




```
% Cinemática Inversa Robot 1
[qi1, qi2, qi3] = cinv_Cartesiano(r1_l1, Pf_R1(1), Pf_R1(2), Pf_R1(3));
disp("Cinemática Inversa R1 (d1, d2, d3):"); disp([qi1, qi2, qi3]);
```

```
Cinemática Inversa R1 (d1, d2, d3):
   -0.3000   -0.4000   -0.2000
```

Robot 2

```
%% ==========================================================
%  BLOQUE 3: ROBOT 2 (Movimientos en ejes negativos)
%  ==========================================================
disp("=== ROBOT 2: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 2: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

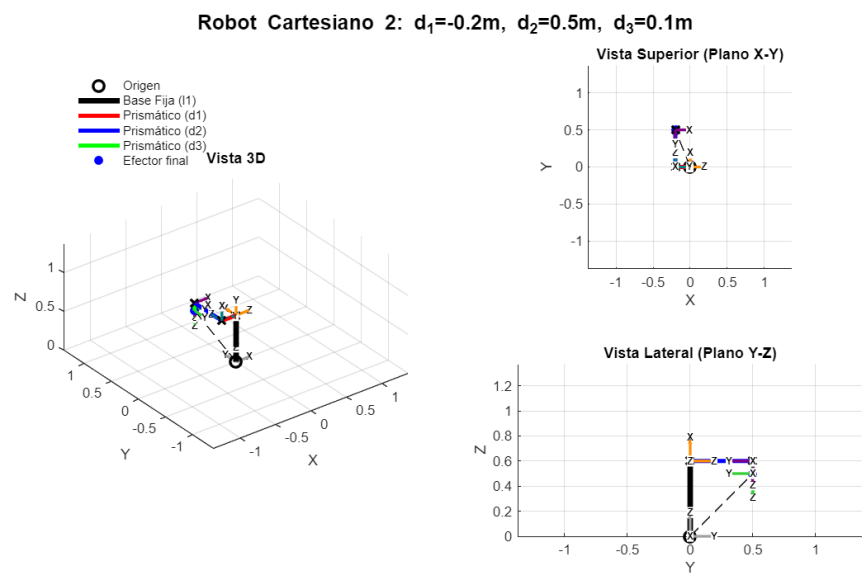
```
% Parámetros exclusivos del Robot 2
r2_l1 = 0.6;
r2_d1 = -0.2; r2_d2 = 0.5; r2_d3 = 0.1;

vals_R2 = [r2_d1, r2_d2, r2_d3, r2_l1];

% Evaluaciones Numéricas Robot 2
H1_R2 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S1_R2 = H1_R2(1:3, 4);
H2_R2 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S2_R2 = H2_R2(1:3, 4);
H3_R2 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S3_R2 = H3_R2(1:3, 4);
H4_R2 = double(subs(H4_0_sym, sym_vars, vals_R2)); Pf_R2 = H4_R2(1:3, 4);

disp("Punto Final Pf_R2 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R2');
```

```
Punto Final Pf_R2 (X, Y, Z):
   -0.2000    0.5000    0.5000
```




```
% Cinemática Inversa Robot 2
[qi1, qi2, qi3] = cinv_Cartesiano(r2_l1, Pf_R2(1), Pf_R2(2), Pf_R2(3));
disp("Cinemática Inversa R2 (d1, d2, d3):"); disp([qi1, qi2, qi3]);
```

```
Cinemática Inversa R2 (d1, d2, d3):
    0.2000   -0.5000   -0.1000
```

Robot 3

```
%% ============================================================
%  BLOQUE 4: ROBOT 3 (Configuración Extrema)
%  ============================================================
disp("=== ROBOT 3: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 3: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

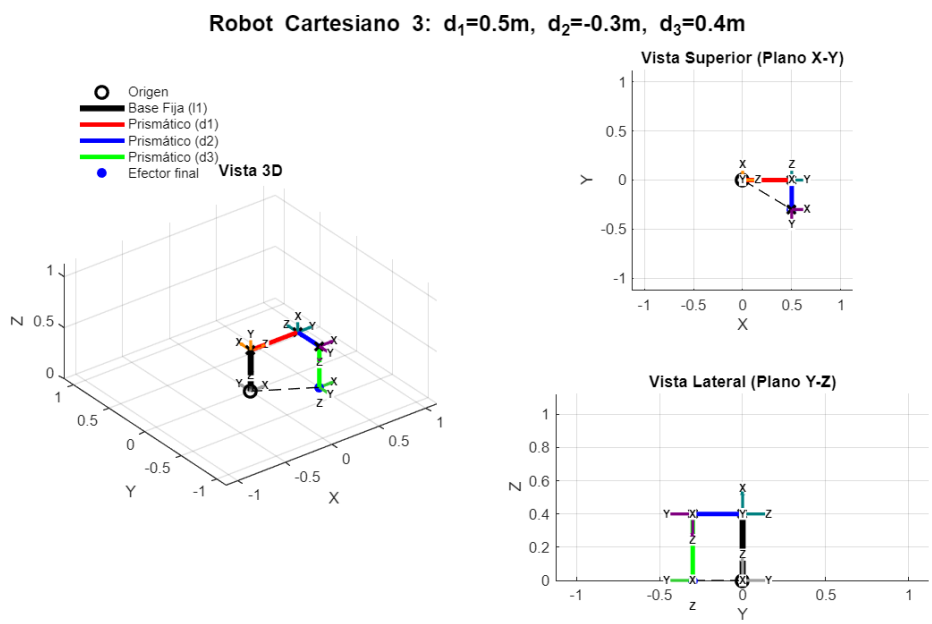
```
% Parámetros exclusivos del Robot 3
r3_l1 = 0.4;
r3_d1 = 0.5; r3_d2 = -0.3; r3_d3 = 0.4;

vals_R3 = [r3_d1, r3_d2, r3_d3, r3_l1];

% Evaluaciones Numéricas Robot 3
H1_R3 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S1_R3 = H1_R3(1:3, 4);
H2_R3 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S2_R3 = H2_R3(1:3, 4);
H3_R3 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S3_R3 = H3_R3(1:3, 4);
H4_R3 = double(subs(H4_0_sym, sym_vars, vals_R3)); Pf_R3 = H4_R3(1:3, 4);

disp("Punto Final Pf_R3 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R3');
```

```
Punto Final Pf_R3 (X, Y, Z):
    0.5000   -0.3000         0
```




```
% Cinemática Inversa Robot 3
[qi1, qi2, qi3] = cinv_Cartesiano(r3_l1, Pf_R3(1), Pf_R3(2), Pf_R3(3));
disp("Cinemática Inversa R3 (d1, d2, d3):"); disp([qi1, qi2, qi3]);
```

```
Cinemática Inversa R3 (d1, d2, d3):
   -0.5000    0.3000   -0.4000
```

CONCLUSIÓN

El análisis cinemático del robot cartesiano permitió evidenciar la simplicidad y eficiencia de esta arquitectura PPP. A diferencia de los modelos rotacionales o esféricos, el robot lineal ofrece un desacoplamiento total de sus ejes, lo que se traduce en una cinemática directa e inversa extremadamente sencilla y robusta. Esta característica no solo reduce el costo computacional de los algoritmos de control, sino que también elimina los riesgos asociados a las singularidades cinemáticas internas, permitiendo movimientos fluidos y precisos en todo el espacio de trabajo.

La implementación en MATLAB fue clave para corroborar que el modelo diferencial del robot cartesiano es constante, lo que garantiza que el sistema mantenga su movilidad y control de velocidad de forma uniforme. En conclusión, el estudio realizado reafirma por qué esta configuración sigue siendo el estándar de oro en aplicaciones que requieren una alta precisión volumétrica y un control de trayectoria simplificado, sentando las bases para aplicaciones industriales de alta velocidad.

BIBLIOGRAFÍA

[1] A. Barrientos, L. F. Peñín, C. Balaguer, y R. Aracil, "Fundamentos de Robótica," 2da ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2007.

[2] J. J. Craig, "Robótica: Cinemática, Dinámica y Control de Robots," 3ra ed. México: Pearson Educación, 2006.

[3] F. C. Gómez, "Cinemática de Robots Lineales y Cartesianos," Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, [Documento en línea]. Disponible en: http://www.ptolomeo.unam.mx/. [Consultado: 22-Abr-2026].